

AERIS

Architecture Edge-Cloud pour la Radiologie Intelligente au Senegal

Rapport des Modeles d'Intelligence Artificielle

4 modeles CNN pour la detection de la tuberculose et de la pneumonie

2 variantes par pathologie : Edge (leger) et Cloud (transfer learning)

Auteur : Boubacar NIANG

Universite Alioune Diop de Bambey (UADB), Senegal

Master 2 Systemes d'Information - Annee 2025-2026

Date : Septembre 2026

1. Vue d'ensemble

Le projet AERIS utilise 4 modeles d'IA pour le triage radiologique assiste. Chaque pathologie (tuberculose, pneumonie) dispose de deux variantes : un modele leger pour l'Edge (traitement local, ressources limitees) et un modele plus lourd pour le Cloud (analyse approfondie, transfer learning). Le moteur de decision route dynamiquement les requetes vers l'un ou l'autre selon l'etat du reseau et des ressources.

	TB Edge	TB Cloud	PN Edge	PN Cloud
Fichier	modele_tuberculose.h5	modele_tb_cloud.h5	modele_pneumonie.h5	modele_pn_cloud.h5
Taille	20 MB	28 MB	9.6 MB	82 MB
Architecture	CNN simple	DenseNet121	CNN simple	DenseNet121
Transfer learning	Non	ImageNet	Non	ImageNet
Entree	96x96 RGB	320x320 RGB	150x150 gris	320x320 RGB
Sortie	Softmax (2)	Sigmoid (1)	Sigmoid (1)	Sigmoid (1)
Precision	F1 > 0.80	90.5%	92.6%	90.7%
Ratio taille	ref.	x1.4	ref.	x8.5

2. Modele Tuberculose - Edge

modele_tuberculose.h5 (20 MB)

Source : Notebook Kaggle "Tuberculosis (TB) Analyzer + Web App" par vbookshelf. Ce modele est un CNN simple entraine from-scratch sur les datasets de radiographies thoraciques Shenzhen (Chine) et Montgomery (USA), totalisant environ 800 images.

Parametre	Valeur
Architecture	CNN Sequential : Conv2D (32>64>128), MaxPool, Dropout, Dense(256), Dense(2)
Entree	96 x 96 pixels, 3 canaux (RGB)
Normalisation	Rescale 1/255
Sortie	Softmax 2 classes [Normal=0, Tuberculosis=1]
Dataset	Shenzhen (662) + Montgomery (138) = 800 images
Augmentation	Rotation 10deg, shifts 10%, zoom 10%, flip horizontal
Validation	15% (120 images)
Performance	F1 > 0.80, Accuracy > 80%
Parametres	~1 million

Forces :

- Tres leger (20 MB), inference rapide, ideal pour hardware contraint
- Fonctionne sans GPU

Limites :

- Petit dataset (800 images), pas de transfer learning
- Precision modeste (F1 > 0.80), set de validation tres petit (120 images)

3. Modele Tuberculose - Cloud

modele_tuberculose_cloud.h5 (28 MB)

Source : Notebook Kaggle "Tuberculosis Classification DenseNet121 GradCAM" par sanphats. Ce modele utilise le transfer learning avec DenseNet121 pre-entraine sur ImageNet, fine-tune sur un dataset TB plus large (4200 images). Il integre egalement GradCAM pour l'explicabilite des predictions - un atout pour un contexte medical.

Parametre	Valeur
Architecture	DenseNet121 (ImageNet) + GlobalAveragePooling2D + Dense(1, sigmoid)
Entree	320 x 320 pixels, 3 canaux (RGB)
Normalisation	Samplewise center + samplewise std normalization
Sortie	Sigmoid 1 neurone (0=Normal, 1=Tuberculosis)
Dataset	TB Chest Radiography Database - 4200 images (3500 N + 700 TB)
Split	80% train / 10% validation / 10% test
Desequilibre	Weighted loss function (20% TB / 80% Normal)
Performance	Accuracy 90.5%, Precision 0.90, Recall Normal 1.00
Parametres	~7 millions
Bonus	GradCAM integre (explicabilite visuelle)

Forces :

- Transfer learning ImageNet, dataset 5x plus grand que le modele Edge
- GradCAM pour l'explicabilite (valorisable dans le memoire)
- Gestion du desequilibre des classes via weighted loss

Limites :

- Entraîne sur seulement 3 epochs (ameliorable)
- Recall TB faible (43%) malgre une bonne accuracy globale

4. Modele Pneumonie - Edge

modele_pneumonie.h5 (9.6 MB)

Source : Notebook Kaggle "Pneumonia Detection using CNN (92.6% Accuracy)" par madz2000. CNN simple avec BatchNormalization, entraine sur le dataset Chest X-Ray Images (Kermany et al.). C'est le plus leger des 4 modeles, avec une bonne precision malgre sa simplicité.

Parametre	Valeur
Architecture	CNN : Conv2D (32>64>64>128>256), BatchNorm, MaxPool, Dense(128), Dense(1)
Entree	150 x 150 pixels, 1 canal (niveaux de gris)
Normalisation	Rescale 1/255
Sortie	Sigmoid 1 neurone (PNEUMONIA=0, NORMAL=1)
Dataset	Chest X-Ray Images (Kermany) - 5863 images
Augmentation	Rotation 30deg, zoom 20%, shifts 10%, flip
Performance	Accuracy 92.6%, F1 Pneumonia 0.94, F1 Normal 0.90
Parametres	~1.2 million

Forces :

- Le plus leger des 4 modeles (9.6 MB)
- Meilleure accuracy Edge (92.6%)
- Niveaux de gris = moins de donnees a transferer sur le reseau

Limites :

- Pas de transfer learning, resolution limitee (150x150)
- Sortie inversee par rapport aux conventions (PNEUMONIA=0, NORMAL=1)

5. Modele Pneumonie - Cloud

modele_pneumonie_cloud.h5 (82 MB)

Source : Notebook cree specifiquement pour le projet AERIS, adapte de l'architecture DenseNet121 utilisee pour la TB. Entraîne sur le meme dataset Chest X-Ray que le modele Edge pneumonie, ce qui permet une comparaison rigoureuse Edge vs Cloud sur les memes donnees.

Parametre	Valeur
Architecture	DenseNet121 (ImageNet) + GlobalAveragePooling2D + Dense(1, sigmoid)
Entree	320 x 320 pixels, 3 canaux (RGB)
Normalisation	Samplewise center + samplewise std normalization
Sortie	Sigmoid 1 neurone (NORMAL=0, PNEUMONIA=1)
Dataset	Chest X-Ray Images (Kermany) - 5216 train, 624 test
Desequilibre	Weighted loss function
Performance	Accuracy 90.7%, F1 weighted avg 0.91
Detail	Precision N 0.92 / P 0.90, Recall N 0.82 / P 0.96
Parametres	~7 millions

Forces :

- Meme architecture que TB Cloud (coherence dans le memoire)
- Meme dataset que PN Edge (comparaison rigoureuse Edge vs Cloud)
- Recall pneumonie eleve (96%) - minimise les faux negatifs

Limites :

- Le plus lourd des 4 modeles (82 MB), necessite plus de ressources
- Set de validation tres petit (16 images)

6. Analyse comparative Edge vs Cloud

La dualite Edge/Cloud est au coeur de la problematique du memoire. Les modeles Edge privilegient la legerete et la rapidite d'inference, tandis que les modeles Cloud offrent une analyse plus approfondie grace au transfer learning et a une resolution d'entree superieure.

Dimension	Edge	Cloud
Architecture	CNN simple (from-scratch)	DenseNet121 (transfer learning)
Pre-entrainement	Aucun	ImageNet (1.2M images)
Resolution entree	96x96 / 150x150	320x320
Taille modele	10 - 20 MB	28 - 82 MB
Inference	Rapide, peu de ressources	Plus lente, plus de ressources
Preprocessing	Simple (rescale /255)	Samplewise normalization
Cas d'usage	Triage d'urgence, mode degrade	Analyse approfondie

7. Coherence pour le memoire

Points forts de cette selection de modeles pour la demonstration experimentale :

- **Coherence** : Meme architecture Cloud (DenseNet121) pour les deux pathologies
- **Rigueur** : Dataset identique entre Edge et Cloud pour la pneumonie
- **Contraste** : Ratio de taille Edge/Cloud significatif (x1.4 a x8.5)
- **Compatibilite** : Les 4 modeles produisent un format .h5 compatible Keras/TF
- **Explicabilite** : GradCAM disponible sur le modele TB Cloud

8. Sources Kaggle

Modele	Notebook Kaggle	Dataset
TB Edge	vbookshelf/tuberculosis-tb-analyzer-web-app	Shenzhen + Montgomery
TB Cloud	sanphats/tuberculosis-classification-densenet121-gradcam	TB Chest Radiography DB
PN Edge	madz2000/pneumonia-detection-using-cnn-92-6-accuracy	Chest X-Ray (Kermany)
PN Cloud	boubaniang/pneumonie-classification-densenet121	Chest X-Ray (Kermany)

Note : Le modele PN Cloud a ete cree specifiquement pour le projet AERIS en adaptant l'architecture DenseNet121 du notebook TB Cloud au dataset Chest X-Ray Pneumonia.